# 使FIPS磁碟機或SED上的資料無法存取

ONTAP 9

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/encryption-at-rest/data-seds-inaccessible-concept.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

使FIPS磁碟機或SED上的資料無法存取 . . . . . 1
使FIPS磁碟機或SED上的資料無法存取總覽 . . . . . 1
清除FIPS磁碟機或SED . . . . . 1
銷毀FIPS磁碟機或SED . . . . . 3
緊急銷毀FIPS磁碟機或SED上的資料 . . . . . 4

# 使FIPS磁碟機或SED上的資料無法存取

## 使FIPS磁碟機或SED上的資料無法存取總覽

如果您想要使FIPS磁碟機或SED上的資料永久無法存取、但要保留磁碟機未使用的空間以供新資料使用、您可以清理磁碟。如果您想要永久無法存取資料、而且不需要重複使用磁碟機、可以將其銷毀。

- 磁碟資料抹除

  當您清理自我加密磁碟機時、系統會將磁碟加密金鑰變更為新的隨機值、將開機鎖定狀態重設為假、並將金鑰ID設為預設值、例如製造商安全ID 0x0（SAS磁碟機）或null金鑰（NVMe磁碟機）。這樣做會使磁碟上的資料無法存取、而且無法擷取。您可以將已消毒的磁碟重複使用為非零備援磁碟。

- 磁碟銷毀

  當您銷毀FIPS磁碟機或SED時、系統會將磁碟加密金鑰設為未知的隨機值、並以不可扭轉的方式鎖定磁碟。這樣做會使磁碟永遠無法使用、且上的資料永遠無法存取。

您可以清除或銷毀個別自我加密磁碟機、或是節點的所有自我加密磁碟機。

## 清除FIPS磁碟機或SED

如果您想要使FIPS磁碟機或SED上的資料永久無法存取、並將磁碟機用於新資料、您可以使用「儲存加密磁碟清理」命令來清理磁碟機。

您必須是叢集管理員才能執行此工作。

當您清理自我加密磁碟機時、系統會將磁碟加密金鑰變更為新的隨機值、將開機鎖定狀態重設為假、並將金鑰ID設為預設值、例如製造商安全ID 0x0（SAS磁碟機）或null金鑰（NVMe磁碟機）。這樣做會使磁碟上的資料無法存取、而且無法擷取。您可以將已消毒的磁碟重複使用為非零備援磁碟。

步驟

1. 將任何需要保留的資料移轉到另一個磁碟上的集合體。
2. 刪除FIPS磁碟機或SED上要消毒的Aggregate：

   '儲存Aggregate刪除-Aggregate *Aggregate*名稱'

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   ```
   cluster1::> storage aggregate delete -aggregate aggr1
   ```

3. 識別要消毒的FIPS磁碟機或SED的磁碟ID：

   「torage加密磁碟顯示-欄位資料金鑰ID、fIPS-KEY-ID、擁有者」

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

```
cluster1::> storage encryption disk show
Disk    Mode Data Key ID
-----   ----
--------------------------------------------------------------------
0.0.0   data
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C
0.0.1   data
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C
1.10.2  data
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000CF0EFD81EA9F6324EA97B369351C56AC
[...]
```

4. 如果FIPS磁碟機以FIPS相容模式執行、請將節點的FIPS驗證金鑰ID設回預設的MSID 0x0：

   「torage加密磁碟修改磁碟_disk *id*-fIPS-key-id 0x0」

   您可以使用「安全金鑰管理程式查詢」命令來檢視金鑰ID。

```
cluster1::> storage encryption disk modify -disk 1.10.2 -fips-key-id 0x0

Info: Starting modify on 1 disk.
      View the status of the operation by using the
      storage encryption disk show-status command.
```

5. 為磁碟機消毒：

   '磁碟加密磁碟資料抹除-disk *disk_id*'

   您只能使用此命令來清除熱備援磁碟或中斷的磁碟。若要清除所有磁碟的資料、無論其類型為何、請使用「-force-all-state」選項。如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   系統會提示您輸入確認短句、然後再繼續。輸入完全如畫面所示的詞彙。

```
cluster1::> storage encryption disk sanitize -disk 1.10.2

Warning: This operation will cryptographically sanitize 1 spare or
broken self-encrypting disk on 1 node.
         To continue, enter sanitize disk: sanitize disk

Info: Starting sanitize on 1 disk.
      View the status of the operation using the
      storage encryption disk show-status command.
```

# 銷毀FIPS磁碟機或SED

## 如果您想要使FIPS磁碟機或SED上的資料永遠無法存取、而且不需要重複使用磁碟機、可以使用「儲存加密磁碟銷毀」命令來銷毀磁碟。

您必須是叢集管理員才能執行此工作。

當您銷毀FIPS磁碟機或SED時、系統會將磁碟加密金鑰設為未知的隨機值、並以不可扭轉的方式鎖定磁碟機。這樣做會使磁碟幾乎無法使用、且上的資料永遠無法存取。不過、您可以使用印在磁碟標籤上的實體安全ID（PSID）、將磁碟重設為原廠設定的設定。如需詳細資訊、請參閱 "當驗證金鑰遺失時、將FIPS磁碟機或SED恢復服務"。

> 除非您擁有不可傳的Disk Plus服務（NRD Plus）、否則請勿銷毀FIPS磁碟機或SED。銷毀磁碟會使其保固失效。

步驟

1. 將任何需要保留的資料移轉到另一個不同磁碟上的集合體。
2. 刪除FIPS磁碟機或SED上要銷毀的Aggregate：

   '儲存Aggregate刪除-Aggregate Aggregate名稱'

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   ```
   cluster1::> storage aggregate delete -aggregate aggr1
   ```

3. 識別要銷毀的FIPS磁碟機或SED的磁碟ID：

   「torage加密磁碟顯示」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   ```
   cluster1::> storage encryption disk show
   Disk    Mode Data Key ID
   -----   ----
   --------------------------------------------------------------------
   0.0.0   data
   F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C
   0.0.1   data
   F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C
   1.10.2  data
   F1CB30AFF1CB30B00101000000000000CF0EFD81EA9F6324EA97B369351C56AC
   [...]
   ```

4. 銷毀磁碟：

   '磁碟加密磁碟銷毀-disk disk_id'

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

> 系統會提示您輸入確認短句、然後再繼續。輸入完全如畫面所示的詞彙。

```
cluster1::> storage encryption disk destroy -disk 1.10.2

Warning: This operation will cryptographically destroy 1 spare or broken
         self-encrypting disks on 1 node.
         You cannot reuse destroyed disks unless you revert
         them to their original state using the PSID value.
         To continue, enter
          destroy disk
         :destroy disk

Info: Starting destroy on 1 disk.
      View the status of the operation by using the
      "storage encryption disk show-status" command.
```

# 緊急銷毀FIPS磁碟機或SED上的資料

## 發生安全性緊急情況時、即使儲存系統或KMIP伺服器無法使用電源、您仍可立即防止存取FIPS磁碟機或SED。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 如果您使用的KMIP伺服器沒有可用的電源、則KMIP伺服器必須設定容易銷毀的驗證項目（例如智慧卡或USB磁碟機）。
- 您必須是叢集管理員才能執行此工作。

步驟

1. 緊急銷毀FIPS磁碟機或SED上的資料：

| 如果… | 然後… |
| --- | --- |

| | | |
|---|---|---|
| 儲存系統可提供電力、您也有時間讓儲存系統正常離線 | a. 如果儲存系統設定為HA配對、請停用接管功能。<br>b. 使所有集合體離線並加以刪除。<br>c. 將權限層級設為進階：+「Set -priv榮幸advanc進 階」<br>d. 如果磁碟機處於FIPS相容模式、請將節點的FIPS驗證金鑰ID設回預設MSID：+「儲存加密磁碟修改磁碟*-FIPIPS-KEY-ID 0x0」<br>e. 停止儲存系統。<br>f. 開機進入維護模式。<br>g. 清理或銷毀磁碟：<br>◦ 如果您想要使磁碟上的資料無法存取、但仍能重複使用磁碟、請清理磁碟：+「磁碟加密資料清理-all」<br>◦ 如果您想要使磁碟上的資料無法存取且不需要儲存磁碟、請銷毀磁碟：+「磁碟加密銷毀disks_ID1 disk_ID2…」<br>ⓘ 「磁碟加密殺除」和「磁碟加密銷毀」命令僅保留用於維護模式。這些命令必須在每個HA節點上執行、而且無法用於中斷的磁碟。<br>h. 針對合作夥伴節點重複這些步驟。如此一來、儲存系統就會處於永久停用狀態、並清除所有資料。若要再次使用系統、您必須重新設定。 | 儲存系統可提供電力、您必須立即切斷資料 |

| | | |
|---|---|---|
| a. 如果您想要使磁碟上的資料無法存取且仍能重複使用磁碟、請清理磁碟：<br>b. 如果儲存系統設定為HA配對、請停用接管功能。<br>c. 將權限層級設為進階：<br>"進階權限"<br>d. 如果磁碟機處於FIPS相容模式、請將節點的FIPS驗證金鑰ID設回預設MSID：<br>「torage加密磁碟修改磁碟*-fIPS-KEY-id 0x0」<br>e. 清理磁碟：<br>「torage加密磁碟資料抹除-disk *-force-all-States true」 | a. 如果您想要使磁碟上的資料無法存取、而且不需要儲存磁碟、請銷毀磁碟：<br>b. 如果儲存系統設定為HA配對、請停用接管功能。<br>c. 將權限層級設為進階：<br>"進階權限"<br>d. 摧毀磁碟：「torage加密磁碟destroy -disk *-force-all-States true」 | 儲存系統會出現問題、使系統處於永久停用狀態、並清除所有資料。若要再次使用系統、您必須重新設定。 |
| KMIP伺服器可供電、但儲存系統無法供電 | a. 登入KMIP伺服器。<br>b. 銷毀與FIPS磁碟機或SED相關的所有金鑰、這些金鑰包含您要防止存取的資料。如此可防止儲存系統存取磁碟加密金鑰。 | KMIP伺服器或儲存系統無法使用電源 |

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。